



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería



Bases de Datos Avanzadas

Tarea 5: Nuevas tendencias en BD. Investigación

Silverio Martínez Andrés

PROFESOR: MTRO. Gerardo Gabriel
Carrasco Zuñiga

Semestre 2026-1

Grupo: 3

Fecha de entrega: 15 de mayo de 2026

Tarea 5: Nuevas Tendencias en BD. Investigación.

En el panorama tecnológico de 2026, la gestión de datos ha dejado de ser una tarea puramente administrativa para convertirse en un ecosistema inteligente y adaptativo. Tras la investigación sobre las tendencias emergentes, identifique, principalmente, dos pilares fundamentales que están redefiniendo el almacenamiento de información: la consolidación de las Bases de Datos Autónomas y la evolución de los sistemas Multimodelo, impulsados por la necesidad de procesar datos no estructurados para Inteligencia Artificial.

Bases de datos autónomas

La principal tendencia en este rubro es la transición hacia la orquestación de inteligencia. Los prototipos actuales han evolucionado desde el simple auto-tuning hacia sistemas completamente autónomos que utilizan IA Agéntica. Estos sistemas no solo optimizan consultas o aplican parches de seguridad sin intervención humana, sino que son capaces de autorrepararse ante fallos de hardware y predecir picos de demanda para escalar recursos de manera elástica en milisegundos.

- **Prototipos destacados:** Proyectos basados en modelos de ML integrados en el núcleo del motor (como la evolución de Oracle Autonomous Database y las nuevas instancias *serverless* de Google Cloud) permiten una reducción del costo operativo (ROI) de hasta un 70%, eliminando el error humano en tareas de mantenimiento crítico.

Bases de datos autónomas

Tradicionalmente, las organizaciones dependían de múltiples bases de datos para manejar distintos tipos de información (SQL para transacciones, NoSQL para documentos, Graph para relaciones). La tendencia actual apunta a sistemas Multimodelo unificados. Estos motores permiten almacenar y consultar datos relacionales, documentos (JSON), grafos y, crucialmente, vectores dentro de un solo backend integrado.

- **Análisis Multimodal:** En 2026, la línea entre el almacenamiento y el análisis se ha desdibujado. Los nuevos prototipos permiten que audio, video y texto sean tratados como "pares" dentro de la misma base de datos, facilitando búsquedas semánticas complejas sin necesidad de canalizaciones de datos (pipelines) externas.
- **Integración de Vectores:** La capacidad de gestionar embeddings vectoriales de forma nativa se ha vuelto el estándar para soportar arquitecturas RAG (Retrieval-Augmented Generation), permitiendo que las bases de datos sirvan como la memoria a largo plazo de los modelos de lenguaje.

Referencias

- [1] Google Cloud. (2026). *The evolution of AlloyDB: AI-integrated vector search and autonomous scaling*. Recuperado el 12 de mayo de 2026. Recuperado de <https://cloud.google.com/blog/products/databases/evolution-alloydb-2026>

- [2] Hellerstein, J. M., & Stonebraker, M. (2025). *The future of data systems: From multi-model to autonomous engines*. Berkeley, CA: University of California, Berkeley. Recuperado el 12 de mayo de 2026.
- [3] Oracle Corporation. (2026). *Oracle Autonomous Database: Technical overview and the role of agentic AI in zero-ops environments*. Redwood Shores, CA: Oracle Press. Recuperado el 12 de mayo de 2026.